

Лабораторная работа № 6

Тема: Методы предотвращения утечки прав доступа и реализации запрещённых информационных потоков в КС. Политика и модель изолированной программной среды.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Расскажите об известных Вам методах предотвращения утечки прав доступа и реализации запрещённых информационных потоков в компьютерной системе.
2. В чём заключается метод предотвращения возможности получения права доступа владения недоверенного субъекта по отношению к доверенному субъекту?
3. Назовите последовательность из 5 шагов, определяющих действия этого метода в КС.
4. Сформулируйте и докажите теорему о методе предотвращения получения прав доступа владения недоверенными субъектами по отношению к доверенным субъектам.
5. Почему описанный метод является основой политики безопасного администрирования и политики абсолютного разделения административных и пользовательских полномочий?
6. Каковы основные функции мониторов безопасности объектов (МБО) и субъектов (МБС) в изолированной программной среде? В чём их отличие друг от друга?
7. Почему для реализации политики изолированной программной среды необходимо, чтобы в компьютерной системе строго выполнялся контроль порождения субъектов?
8. Отличие *структуры ядра безопасности* в классических МБКС от структуры ядра безопасности в объектно–ориентированной модели изолированной программной среды.
9. Сформулируйте основные отличия политики безопасного администрирования от политики абсолютного разделения административных и пользовательских полномочий.
10. Приведите примеры параметрически ассоциированных сущностей, не являющихся функционально ассоциированными с субъектами компьютерной системы.
11. Приведите примеры функционально ассоциированных сущностей, не являющихся параметрически ассоциированными с субъектами компьютерной системы.
12. Какой из изученных методов ориентирован на обеспечение безопасности серверов распределённой КС, а какой – на защиту пользовательских рабочих станций?
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023 – 2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).